

Vertical vs Horizontal

Vertical (Scale Up)

- Máquina mais potente
- Tem limite físico
- Caro
- Simples

vs

Horizontal (Scale Out)

- Mais máquinas
- Escala infinitamente
- Custo incremental
- Exige app stateless

Aplicações Stateless

- Sem estado na memória do servidor
- Sessão no Redis, não na RAM
- Qualquer instância atende qualquer request
- Load balancing: round-robin, least connections, IP hash
- Health checks tiram instâncias doentes

GLOSSÁRIO

Stateless: servidor não guarda dados entre requests; tudo vem no payload ou em storage externo.

Least connections: manda pra instância com menos conexões abertas no momento.

Round-robin: alterna requests entre instâncias na ordem, uma por vez.

Health check: endpoint que o LB chama pra saber se a instância está saudável.